

5.1. Nejprve rozeberu případ pro $\alpha = 0$:

- Předpokládejme, že součet prvků v každém sloupci matice A je 0
- Tato podmínka se dá matematicky zapsat tak, že když sečteme řádkové vektory matice A , získáme nulový vektor
- Což ale implikuje, že řádky matice A jsou lineárně závislé (existuje netriviální způsob, jak vyjádřit nulový vektor jako LK řádku)
- Z vlastnosti matic vyplývá, že jádro matice A není triviální a l.o. F_A tedy není prostý.
- Z Pozorování 9.13 tedy víme, že 0 je vlastním číslem operátoru F_A a tedy i matice A
- (Pro matici A^T platí, že součet prvků v každém řádku je 0. Tudiž např. vektor $\vec{v} = (1, \dots, 1)$ je řešením soustavy $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Matice A^T je tedy singularní a $\det(A^T) = 0$. Jelikož $\det(A) = \det(A^T) = 0$, 0 musí být vlastním číslem matice A .)

- Nyní již obecný případ: Uvažujme matici A , kde součet prvků v každém sloupci je rovný α .

Pokud je α vlastním číslem matice A , pak $\det(A - \alpha I_n) = 0$

- Dále definujme matici $B = A - \alpha I_n$

- Povězme si, že součet prvků ve sloupcích této matice je 0, jelikož jsme od každého prvku a_{ij} odečetli číslo α .

$$\sum_{i=1}^n (a_{ij}) - \alpha = 0 \quad j \in \{1, \dots, n\}$$

- Z prvního případu tedy víme, že 0 je vl. číslem matice B a tedy platí:

$$\det(B - 0 I_n) = \det(B) = \det(A - \alpha I_n) = 0$$

$$(\det(B - 0 I_n) = 0)$$

- Splnili jsme tedy podmínku z definice vl. čísla a číslo α je tedy skutečně vlastním číslem matice A .